El proyecto de la **AI Global Governance Framework & Policy Architecture** está diseñado puramente como documentación de arquitectura, políticas y gobernanza en Markdown y YAML. Sin embargo, para estructurar, desplegar y escalar este repositorio como una plataforma de cumplimiento, software GRC (Governance, Risk, and Compliance) o una herramienta interactiva de auditoría, el **stack tecnológico recomendado** es el siguiente:

1. Documentación y Core (Estructura del Repositorio)

- **Markdown (.md):** Para la redacción de normativas, guías de clasificación de riesgos, matrices de auditoría y el README principal.

- **YAML (.yaml):** Para definir políticas estructuradas de gobierno de datos y flujos de respuesta a incidentes (data_governance.yaml).

2. Capa de Interfaz y Cliente (Frontend / Portal de Cumplimiento)

- **Framework:** React o Next.js (con TypeScript) para construir un panel de control interactivo donde las empresas puedan evaluar sus modelos de IA.

- **Estilos:** Tailwind CSS para un diseño limpio, responsivo y corporativo.

- **Visualización de Datos:** Chart.js o Recharts para representar métricas de mercado (TAM, SAM, SOM) y gráficos de distribución de riesgos de modelos.

3. Capa de Servidor y Lógica de Negocio (Backend)

- **Lenguaje y Framework:** Python con **FastAPI** (ideal para integraciones con modelos de IA, librerías de cumplimiento y validación de esquemas con Pydantic).

- **Gestión de Tareas:** Celery + Redis para procesar tareas asíncronas pesadas, como auditorías automáticas de modelos o análisis de conjuntos de datos en segundo plano.

4. Capa de Datos y Políticas

- **Base de Datos Principal:** PostgreSQL (con extensión **pgvector** si se planea indexar documentación técnica de modelos o normativas legales para búsqueda semántica).

- **Motor de Políticas (Policy-as-Code): Opa (Open Policy Agent)** con lenguaje **Rego**, perfecto para evaluar de forma automatizada si las configuraciones de los modelos de IA cumplen con las reglas de la matriz de riesgo del framework.

5. DevOps, CI/CD y Despliegue

- **Control de Versiones:** Git y GitHub.

- **Contenedorización:** Docker y Docker Compose para empaquetar tanto la documentación como los microservicios de evaluación de conformidad.

- **Automatización:** GitHub Actions para validar la integridad de las políticas en formato YAML/Markdown y ejecutar pruebas de cumplimiento automáticas en cada *Pull Request*.